

JAVA²¹

O CAMINHO DO DEV JEDI



```
class
```

```
public int
```

```
{
```

```
void meth () {}
```

```
return;
```

```
} Item();
```

```
public int
```

```
System.out.println();
```

```
return;
```

```
}
```

```
new Item();
```

**DOMINE A FORÇA DO
ENCAPSULAMENTO, HERANÇA**

****Java 21: O Caminho do Dev Jedi****

Autora: Amanda Engel de Castro

Criado com auxílio de IA

Bem-vindo, jovem padawan!

Você está prestes a embarcar em uma jornada para dominar os fundamentos mais poderosos do universo Java: Encapsulamento, Herança e Polimorfismo.

O Conselho da POO

No Templo Jedi do Java, três pilares sustentam a sabedoria:

1. Encapsulamento - Protege os segredos.
2. Herança - Permite legar habilidades.
3. Polimorfismo - Transforma o comportamento com flexibilidade.

Encapsulamento: O Manto de Proteção

```
```java
```

```
public class Jedi {

 private String nome;

 private int nivelForca;

 public String getNome() { return nome; }

 public void setNome(String nome) { this.nome = nome; }

 public int getNivelForca() { return nivelForca; }

 public void treinar() { this.nivelForca++; }

}
```
```

Protege seu sistema como um sabre de luz nas mãos certas.

Herança: O Legado dos Mestres

```
```java  

public class MestreJedi extends Jedi {

 public void liderarConselho() {

 System.out.println("Liderando o Conselho Jedi...");

 }

}

```
```

Reutilização e legado, como o conhecimento Jedi.

Polimorfismo: Um Código, Muitos Sabres

```
```java  

public class Missao {

 public void executar(Jedi jedi) {

 System.out.println(jedi.getNome() + " inicia a missão.");

 }

}

```
```

Polimorfismo em Ação

```
```java
```

```
public class Sith extends Jedi {
```

```
 @Override
```

```
 public void treinar() {
```

```
 System.out.println("Treinando com o lado sombrio da Força...");
```

```
 }
```

```
}
```

```
Jedi jedi = new Sith();
```

```
jedi.treinar();
```

```
```
```

A Sabedoria dos Modificadores

| Modificador | Visibilidade |
|-------------|---------------------------|
| ----- | ----- |
| private | Somente na própria classe |
| default | Mesmo pacote |
| protected | Mesmo pacote e subclasses |
| public | Acesso total |

Prática Jedi: Crie Seu Sabre

1. Crie uma classe `Droid`.
2. Encapsule `modelo`, `nivelEnergia`.
3. Crie uma subclasse `R2D2`.
4. Use polimorfismo com lista de `Droid`.

O Lado Sombrio da Violação

Evite:

- Tornar tudo ``public``
- Duplicar código
- Usar ``instanceof`` sem necessidade

Mantenha seu código limpo, alinhado com a Força.

Conclusão: Torne-se um Dev Jedi

Parabéns por concluir esta etapa!

Continue explorando a galáxia Java: Interfaces, Abstração e mais.

> "Em Java, você deve confiar." - Mestre Yava